02_Nivel_Cobertura

April 7, 2026

1 Reporte 02: Nivel de Cobertura Espacial Capilar (C)

1.1 1. Justificación Teórica

El presente indicador evalúa la equidad espacial de la red de transporte masivo. Se define un isócrono de accesibilidad peatonal (radio de caminata o *Buffer*) alrededor de cada estación, típicamente de **800 metros** (equivalente a 10-15 minutos caminando).

El Nivel de Cobertura (C) se calcula intersectando el área de influencia de las estaciones ($A_{cubierta}$) contra la superficie geodésica total de la demarcación política (A_{total}):

$$C = \left(\frac{A_{cubierta}}{A_{total}} \right) \times 100$$

[23]:
```
%load_ext autoreload
%autoreload 2

import sys
import os
import warnings
import pandas as pd
import geopandas as gpd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display, Markdown

# Silenciar advertencias futuras para un reporte limpio
warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)

proyecto_path = os.path.abspath('..')
if proyecto_path not in sys.path:
    sys.path.append(proyecto_path)

from src.infrastructure.go_client.client import fetch_full_network
from src.infrastructure.go_client.client_spatial import␣
 ↪fetch_territorial_polygons
from src.core.algorithms.spatial_coverate import SpatialCoverageAnalyzer

print("Extrayendo datos espaciales y de red desde Go...")
```

```
transporte_data = await fetch_full_network()
poligonos_data = await fetch_territorial_polygons(entidades=["Ciudad de␣
↪México", "México"])

analizador_cobertura = SpatialCoverageAnalyzer(transporte_data, poligonos_data)
print("  Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).")

# Lista estricta para segmentación espacial
ALCALDIAS_CDMX = [
    'Álvaro Obregón', 'Azcapotzalco', 'Benito Juárez', 'Coyoacán',
    'Cuajimalpa de Morelos', 'Cuauhtémoc', 'Gustavo A. Madero', 'Iztacalco',
    'Iztapalapa', 'La Magdalena Contreras', 'Miguel Hidalgo', 'Milpa Alta',
    'Tláhuac', 'Tlalpan', 'Venustiano Carranza', 'Xochimilco'
]
```

```
The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:
  %reload_ext autoreload
Extrayendo datos espaciales y de red desde Go…
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Construyendo el puente hacia el
módulo espacial de Go…
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonEstacion
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando capa espacial a:
http://localhost:8080/movilidad/mapas/geojsonLinea
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Red extraída: 22785 entidades
espaciales listas para VFT.
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Solicitando polígonos territoriales
a APIMETRO para: ['Ciudad de México', 'México']
2026-04-07 19:54:03 | INFO     | VFT_Model | Polígonos combinados exitosamente.
Total features: 157
  Datos cargados y proyectados a métrica local (EPSG:32614).
```

[24]:
```
RADIO_METROS = 800.0

print(f"Calculando cobertura general agregada (Isócrono: {RADIO_METROS}m)...")
df_general = analizador_cobertura.
↪calculate_general_coverage(radio_caminable_m=RADIO_METROS)

print("Calculando coberturas independientes por sistema...")
dict_sistemas = analizador_cobertura.
↪calculate_coverage_by_system(radio_caminable_m=RADIO_METROS)

print("  Cálculos finalizados.")
```

```
Calculando cobertura general agregada (Isócrono: 800.0m)…
Calculando coberturas independientes por sistema…
  Cálculos finalizados.
```

[27]:
```
display(Markdown(f"## 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de␣
↪Transporte"))
display(Markdown("Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor␣
↪porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al␣
↪transporte masivo."))

# Separar CDMX y EDOMEX
df_general_cdmx = df_general[df_general['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]
df_general_edomex = df_general[~df_general['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]

# Extraer los peores 5 (Bottom 5)
peores_cdmx = df_general_cdmx.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=True).head(5)
peores_edomex = df_general_edomex.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=True).head(5)

# Mostrar Tablas
display(Markdown(f"### Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)"))
display(peores_cdmx[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

display(Markdown(f"### Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)"))
display(peores_edomex[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

# Preparar y mostrar el Mapa General
gdf_mapa_general = analizador_cobertura.gdf_poligonos.copy()
gdf_mapa_general = gdf_mapa_general.merge(df_general, left_on='nombre',␣
↪right_on='Demarcacion', how='left')

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(14, 10))
ax.set_title(f"Mapa de Calor: Cobertura Total Territorial (Radio:␣
↪{RADIO_METROS}m)", fontsize=14, fontweight='bold')

gdf_mapa_general.plot(
    column='Cobertura_Porcentaje', cmap='YlGnBu', linewidth=0.8, ax=ax,␣
↪edgecolor='0.5',
    legend=True, legend_kwds={'label': "Cobertura (%)", 'orientation':␣
↪"horizontal", 'shrink': 0.6},
    missing_kwds={"color": "lightgrey", "label": "Sin Datos"}
)

# Plotear la mancha unida
buffers_gen = analizador_cobertura.gdf_estaciones.geometry.buffer(RADIO_METROS)
mancha_gen = gpd.GeoSeries([buffers_gen.unary_union])
mancha_gen.plot(ax=ax, color='red', alpha=0.3, linewidth=0)
```

```
ax.set_axis_off()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

1.2 1. Escenario Base: Cobertura Total del Sistema de Transporte

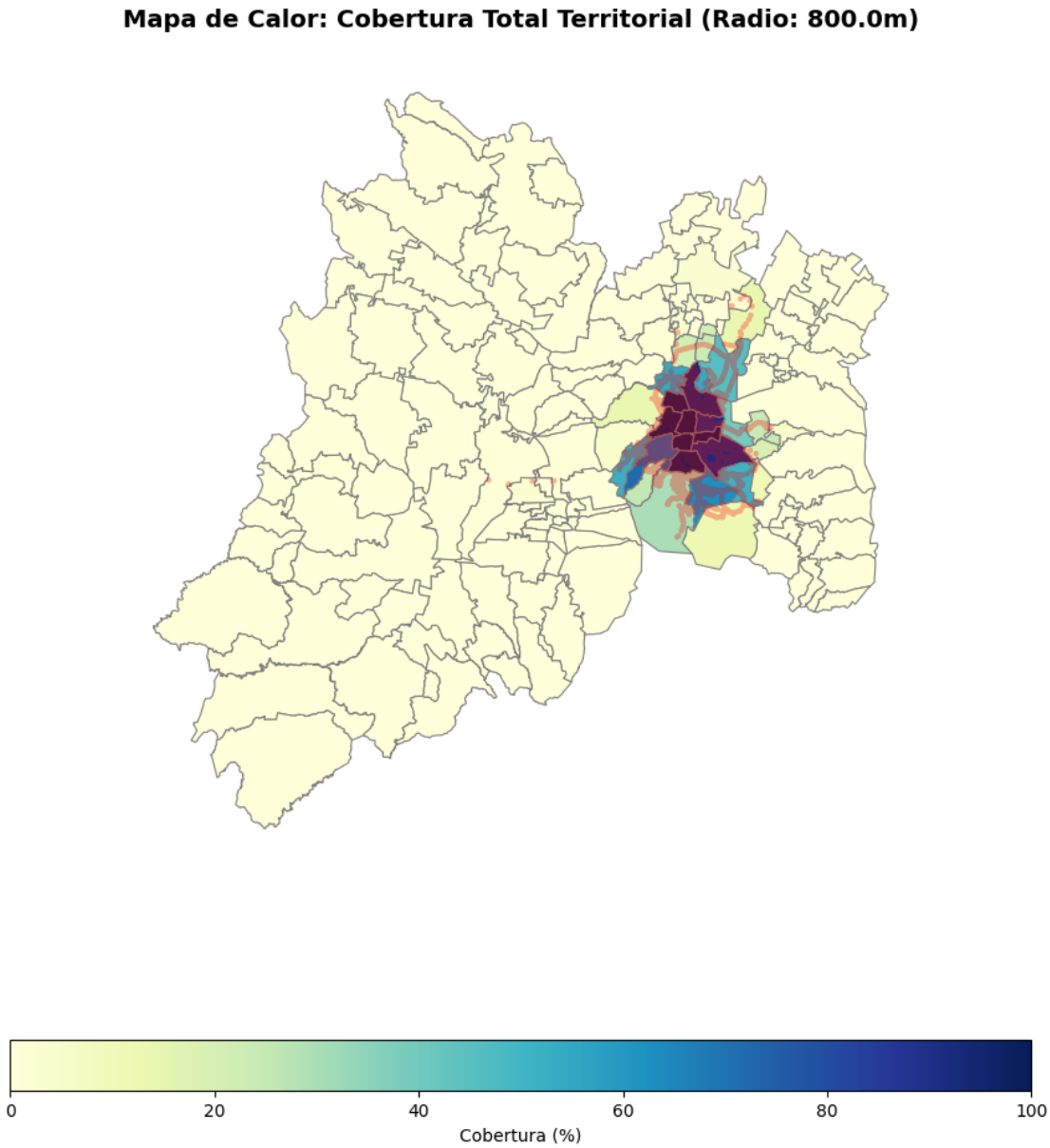
Análisis de las demarcaciones con **mayor rezago** (menor porcentaje de cobertura espacial), evidenciando las zonas de exclusión al transporte masivo.

1.2.1 Peores 5 Coberturas - Alcaldías (CDMX)

```
               Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
68               Milpa Alta  …                 11.75
59   La Magdalena Contreras  …                 25.76
117                 Tlalpan  …                 30.01
119                 Tláhuac  …                 51.12
33    Cuajimalpa de Morelos  …                 52.20

[5 rows x 4 columns]
```

1.2.2 Peores 5 Coberturas - Municipios (EDOMEX)

```
       Demarcacion  Area_Total_km2  Area_Cubierta_km2  Cobertura_Porcentaje
121      Tonanitla            8.52                0.0                   0.0
20       Capulhuac           21.50                0.0                   0.0
19        Calimaya          104.26                0.0                   0.0
37   Donato Guerra          181.36                0.0                   0.0
16        Ayapango           50.83                0.0                   0.0
```



[28]:
```
display(Markdown(f"## 2. Desglose Operativo por Sistema"))
display(Markdown("A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial␣
↪de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de␣
↪la Ciudad de México con mayor nivel de servicio."))

# Filtrar sistemas válidos
sistemas_plot = [sis for sis in dict_sistemas.keys() if not dict_sistemas[sis].
↪empty]

for sistema in sistemas_plot:
```

```
    df_sis = dict_sistemas[sistema]

    # Filtrar SOLO CDMX para el Top 5
    df_sis_cdmx = df_sis[df_sis['Demarcacion'].isin(ALCALDIAS_CDMX)]
    top5_cdmx = df_sis_cdmx.sort_values('Cobertura_Porcentaje',␣
↪ascending=False).head(5)

    # 1. Imprimir Títulos y Tabla
    display(Markdown(f"---"))
    display(Markdown(f"###  Sistema: {str(sistema).upper()}"))
    display(Markdown(f"**Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura**"))
    display(top5_cdmx[['Demarcacion', 'Area_Total_km2', 'Area_Cubierta_km2',␣
↪'Cobertura_Porcentaje']])

    # 2. Dibujar su mapa
    gdf_sis = analizador_cobertura.gdf_poligonos.copy()
    gdf_sis = gdf_sis.merge(df_sis, left_on='nombre', right_on='Demarcacion',␣
↪how='left')

    fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 8))

    # Mapa coroplético (escala fija 0-100 para comparar peras con peras)
    gdf_sis.plot(
        column='Cobertura_Porcentaje', cmap='YlGnBu', linewidth=0.5, ax=ax,␣
↪edgecolor='0.8',
        legend=True, vmin=0, vmax=100,
        legend_kwds={'shrink': 0.5, 'label': f'Cobertura {str(sistema).upper()}␣
↪(%)'},
        missing_kwds={"color": "lightgrey"}
    )

    # Agregar las estaciones de ese sistema en específico
    estaciones_sis = analizador_cobertura.gdf_estaciones[analizador_cobertura.
↪gdf_estaciones['sistema'] == sistema]
    if not estaciones_sis.empty:
        buffers_sis = estaciones_sis.geometry.buffer(RADIO_METROS)
        mancha_sis = gpd.GeoSeries([buffers_sis.unary_union])
        mancha_sis.plot(ax=ax, color='red', alpha=0.4, linewidth=0)

    ax.set_axis_off()
    plt.tight_layout()
    plt.show() # Forzar a que imprima el mapa antes de pasar al siguiente␣
↪sistema en el bucle
```

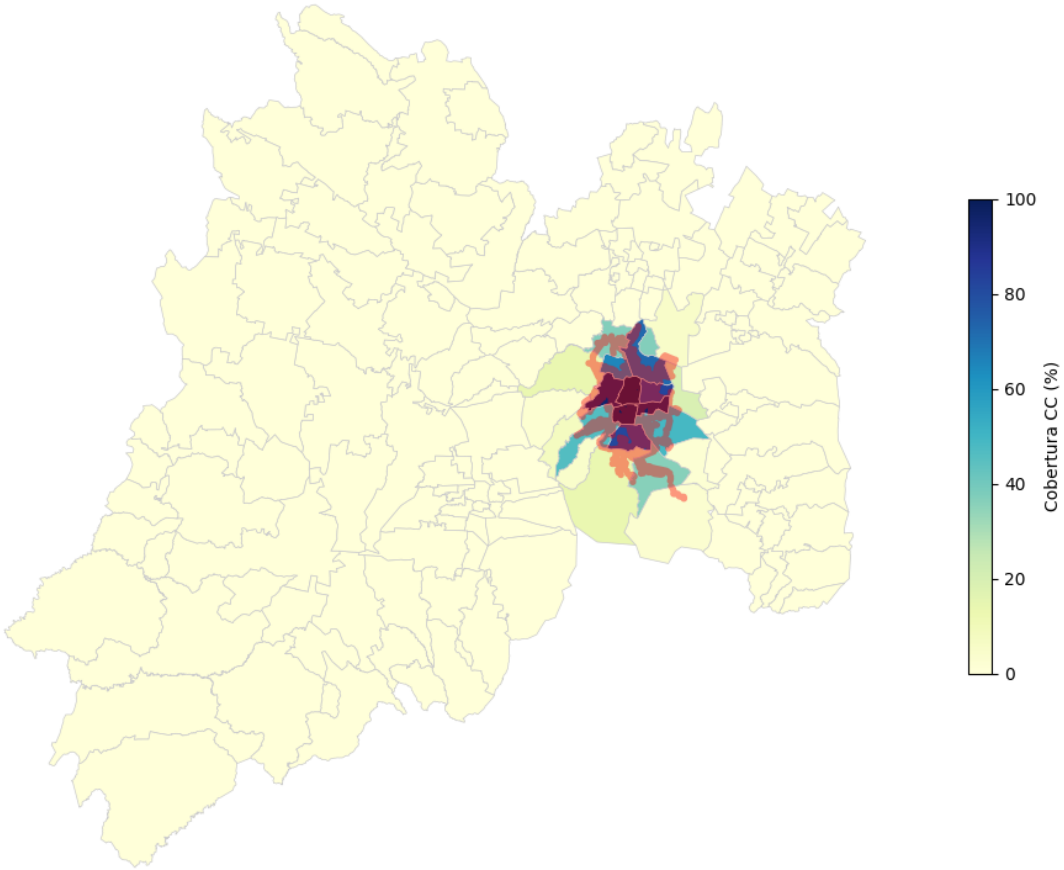
1.3 2. Desglose Operativo por Sistema

A continuación se evalúa el nivel de penetración territorial de cada sistema de manera aislada, destacando las demarcaciones centrales de la Ciudad de México con mayor nivel de servicio.

1.3.1 Sistema: CC

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

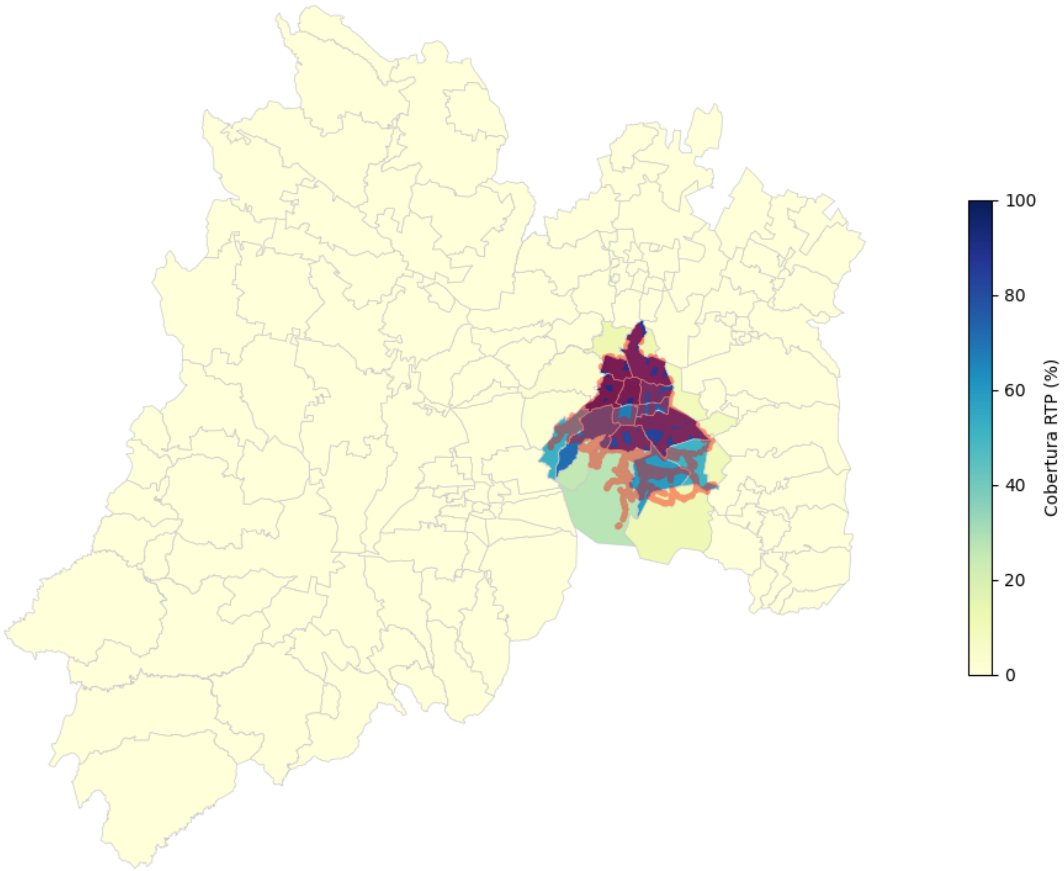
```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
34            Cuauhtémoc  …                 99.90
18          Benito Juárez  …                 98.65
50             Iztacalco  …                 96.42
67         Miguel Hidalgo  …                 95.57
127  Venustiano Carranza  …                 82.06

[5 rows x 4 columns]
```



1.3.2 Sistema: RTP

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

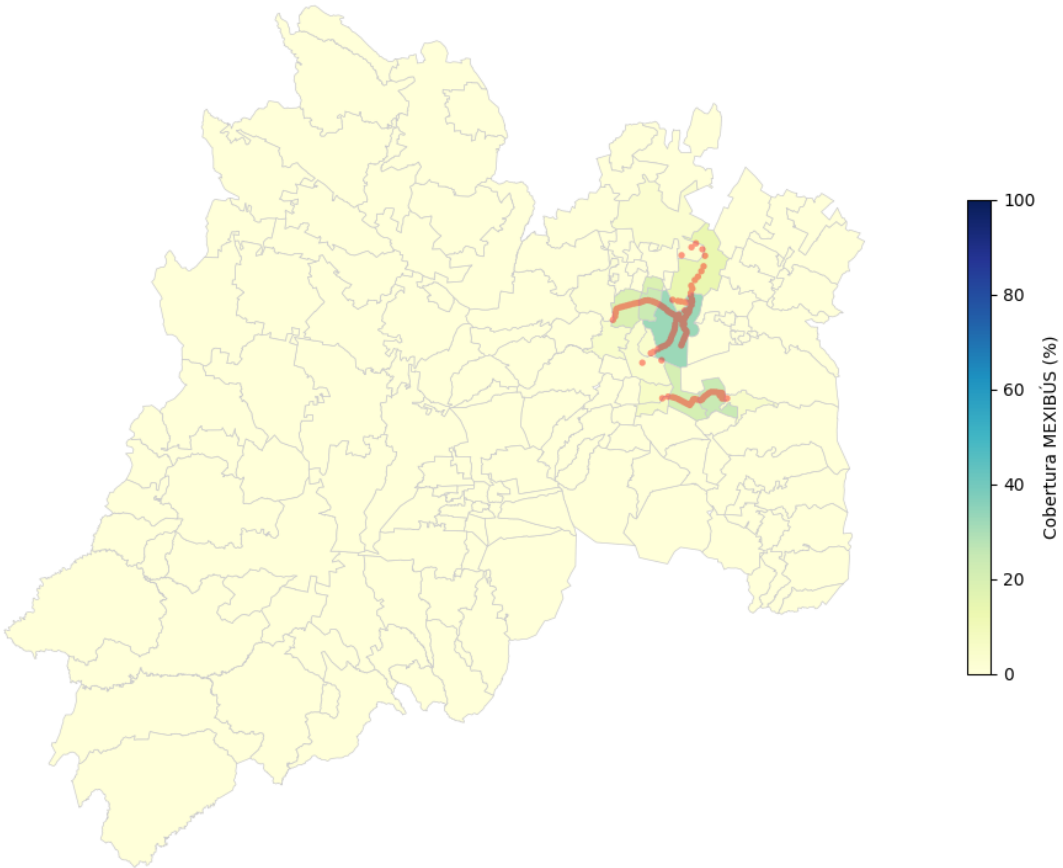
	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
67	Miguel Hidalgo	46.39	41.90	90.32
34	Cuauhtémoc	32.50	29.32	90.22
17	Azcapotzalco	33.50	30.08	89.81
41	Gustavo A. Madero	87.84	75.86	86.37
51	Iztapalapa	113.07	93.66	82.83



1.3.3 Sistema: MEXIBÚS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
50             Iztacalco  …                   6.58
127  Venustiano Carranza  …                   5.62
41     Gustavo A. Madero  …                   3.67
133           Xochimilco  …                   0.00
119              Tláhuac  …                   0.00

[5 rows x 4 columns]
```

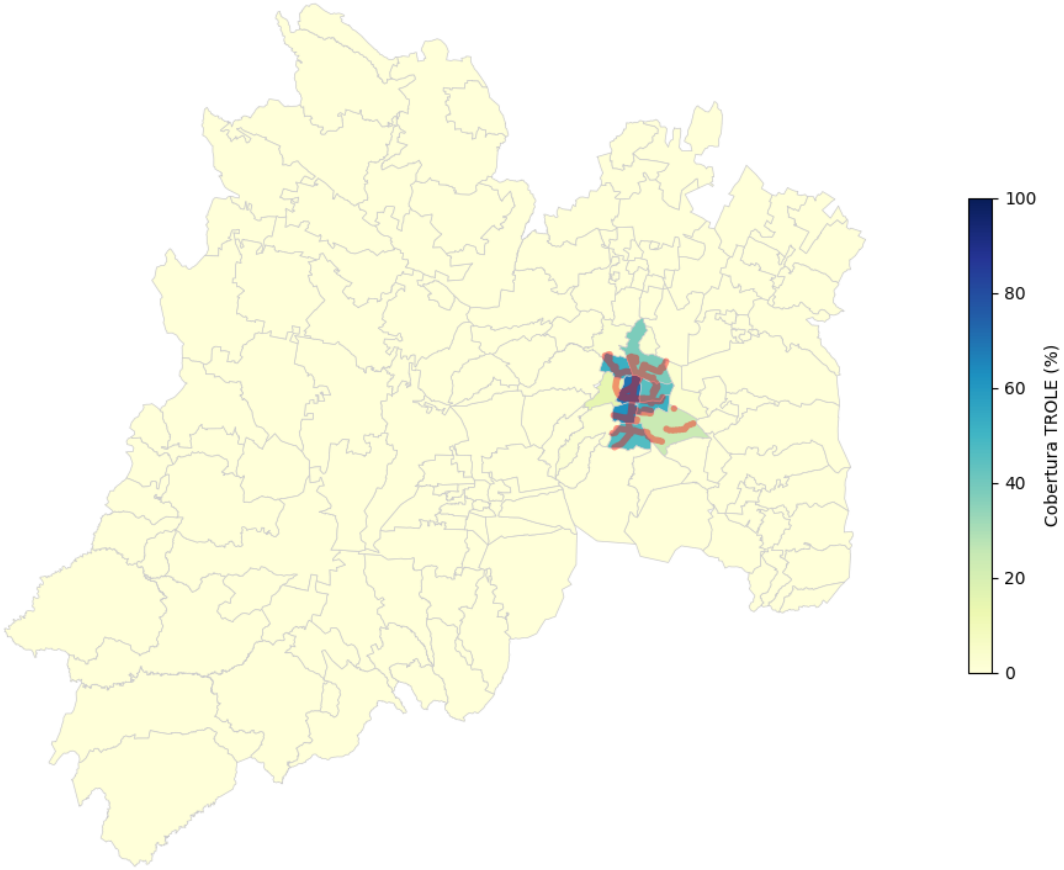


1.3.4 Sistema: TROLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	Area_Total_km2	Area_Cubierta_km2	Cobertura_Porcentaje
34	Cuauhtémoc	32.50	22.72	69.90
18	Benito Juárez	26.68	16.50	61.85
17	Azcapotzalco	33.50	17.48	52.18

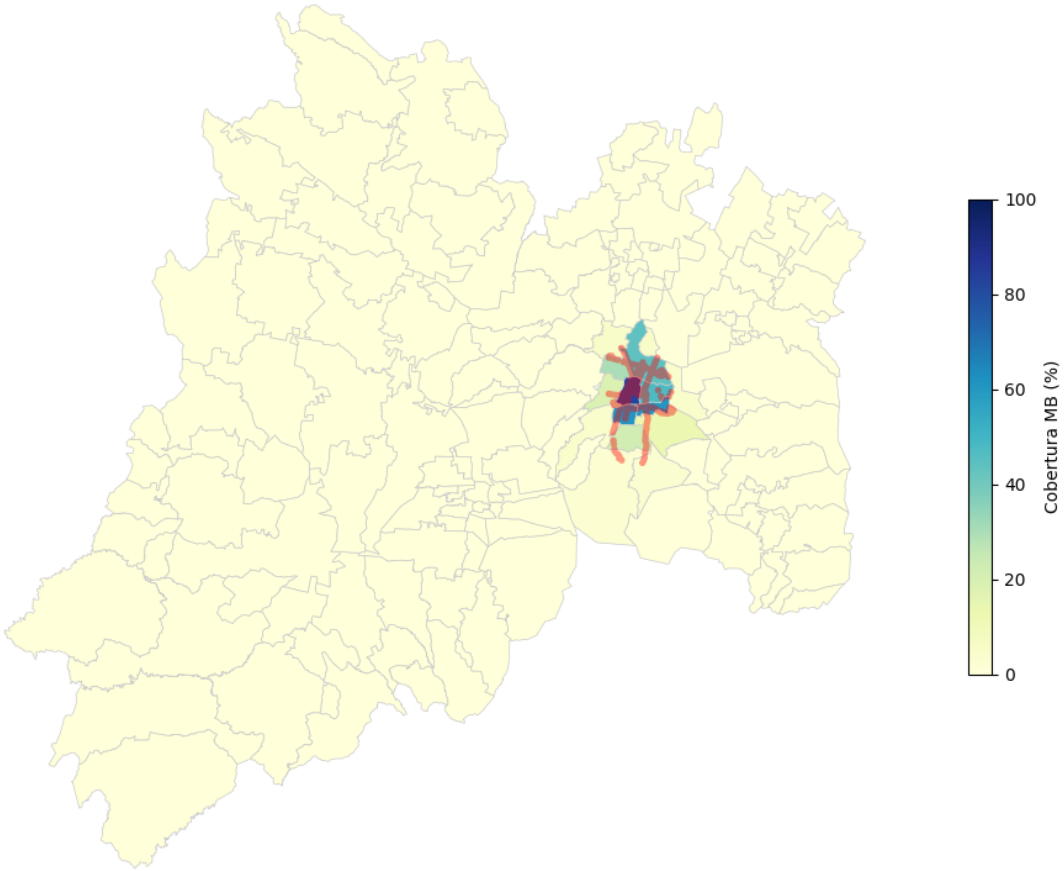
```
50      Iztacalco          23.08              11.93                  51.69
31       Coyoacán          53.88              25.17                  46.71
```



1.3.5 Sistema: MB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
34            Cuauhtémoc  …                 82.27
18          Benito Juárez  …                 60.74
50             Iztacalco  …                 60.44
127  Venustiano Carranza  …                 47.58
41     Gustavo A. Madero  …                 44.12

[5 rows x 4 columns]
```

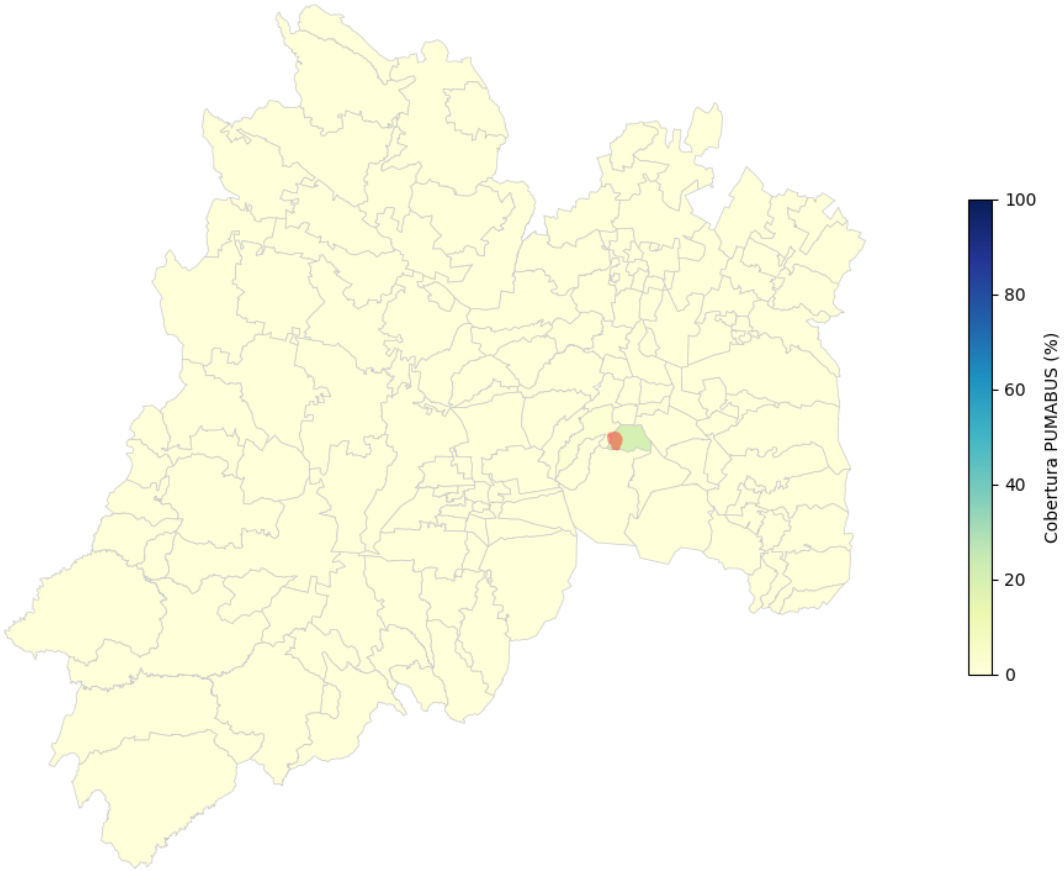


1.3.6 Sistema: PUMABUS

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	…	Cobertura_Porcentaje
31	Coyoacán	…	20.13
140	Álvaro Obregón	…	2.34
117	Tlalpan	…	0.08
127	Venustiano Carranza	…	0.00
133	Xochimilco	…	0.00

[5 rows x 4 columns]

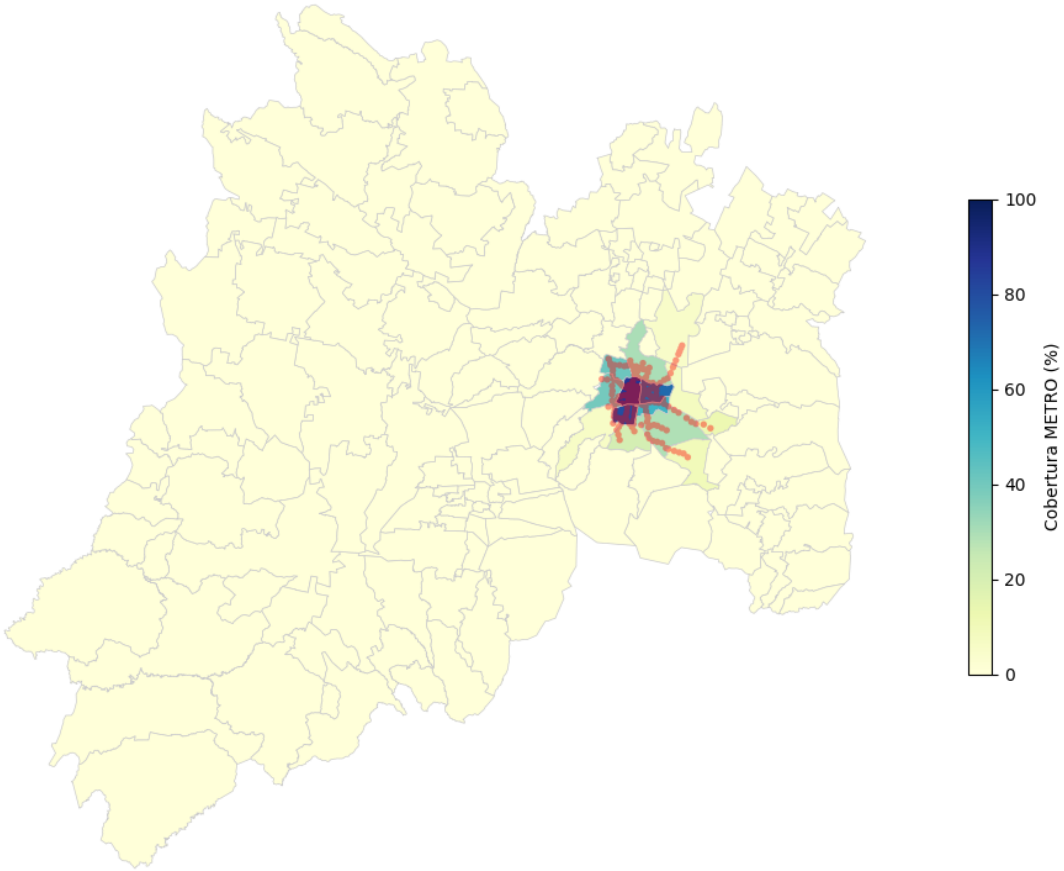


1.3.7 Sistema: METRO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	…	Cobertura_Porcentaje
34	Cuauhtémoc	…	87.23
18	Benito Juárez	…	79.99
127	Venustiano Carranza	…	72.07
50	Iztacalco	…	50.52
17	Azcapotzalco	…	41.18

[5 rows x 4 columns]

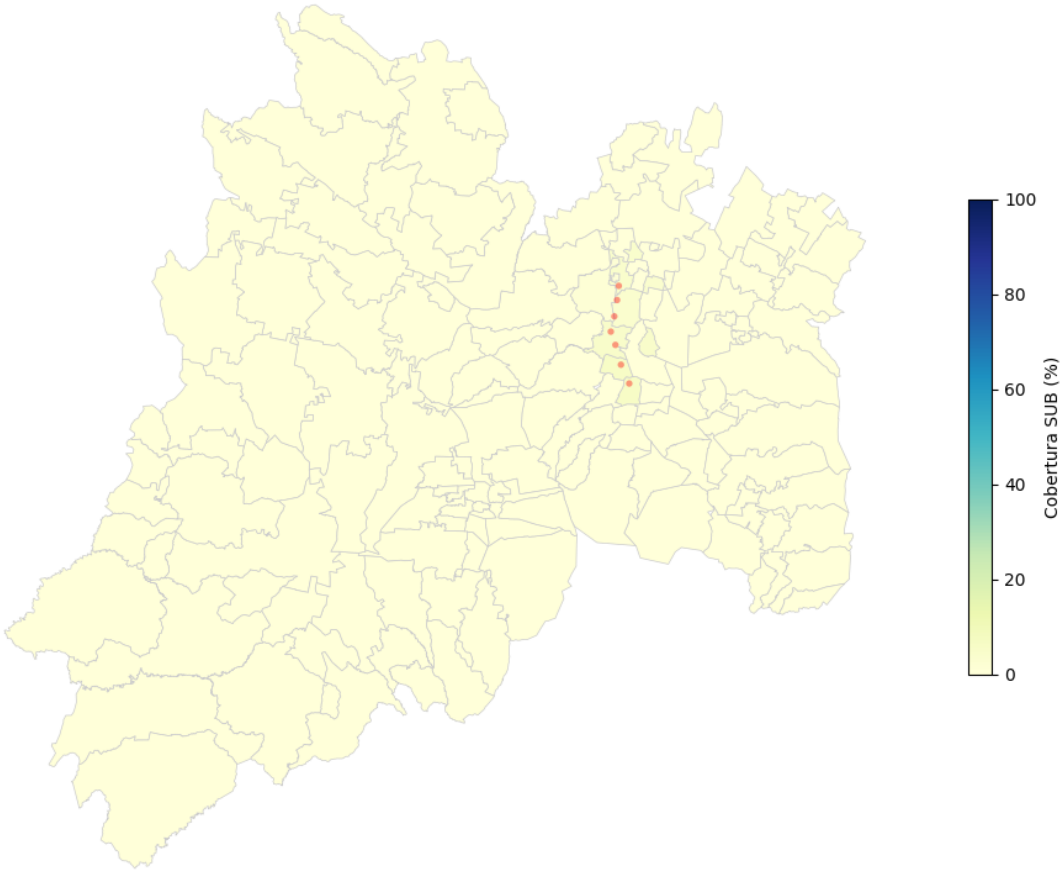


1.3.8 Sistema: SUB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	…	Cobertura_Porcentaje
34	Cuauhtémoc	…	6.18
17	Azcapotzalco	…	5.99
133	Xochimilco	…	0.00
127	Venustiano Carranza	…	0.00
119	Tláhuac	…	0.00

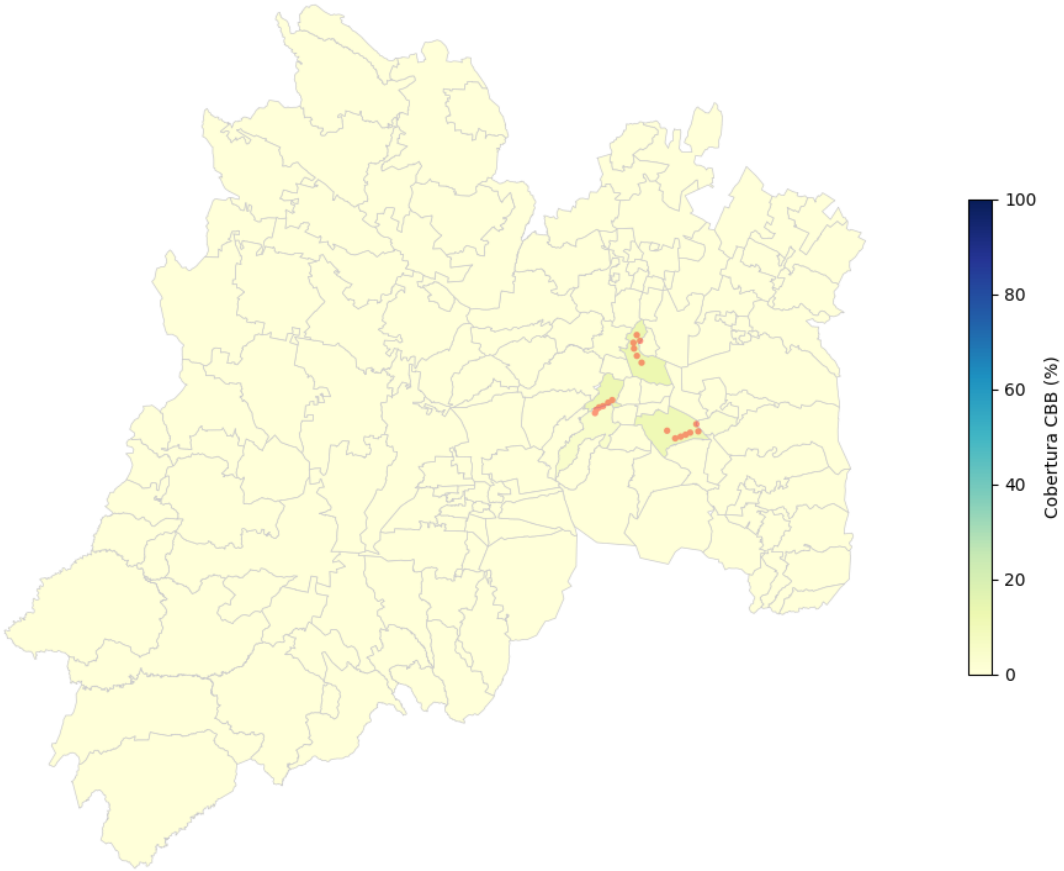
[5 rows x 4 columns]



1.3.9 Sistema: CBB

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

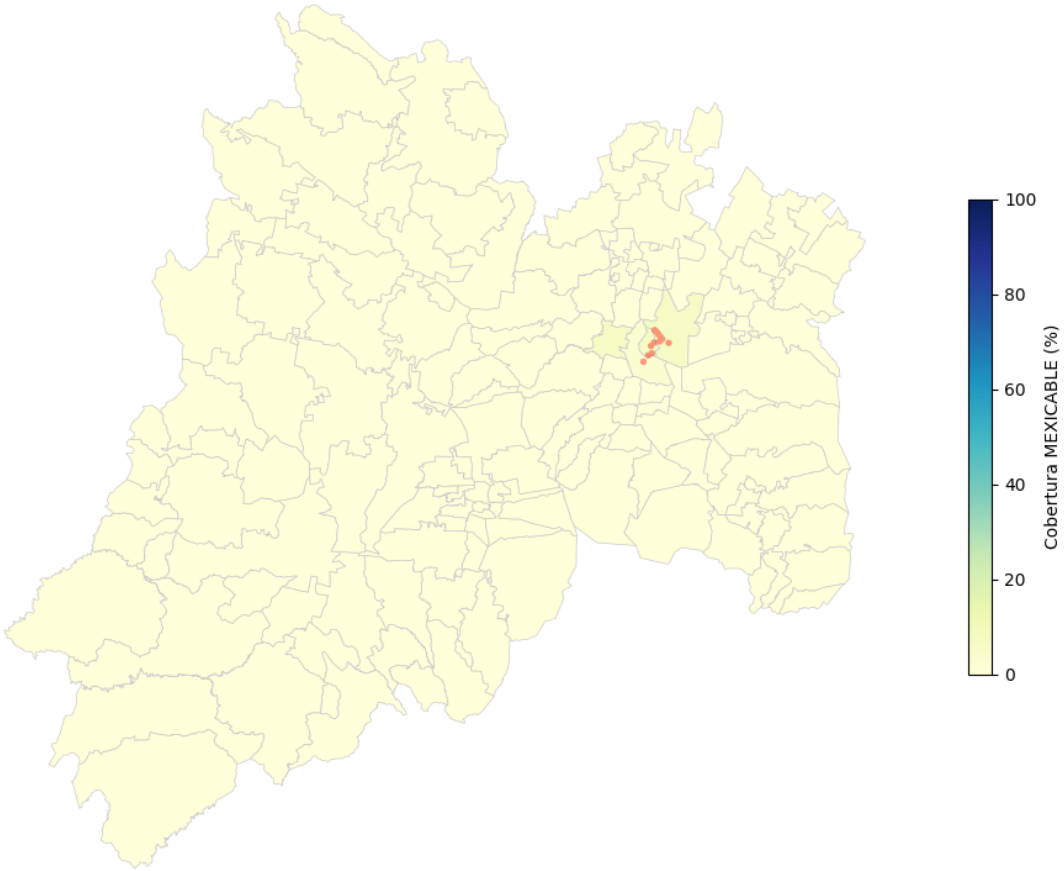
```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
41     Gustavo A. Madero  …                 12.88
67        Miguel Hidalgo  …                 11.85
51            Iztapalapa  …                 11.27
140       Álvaro Obregón  …                  4.57
127  Venustiano Carranza  …                  0.00

[5 rows x 4 columns]
```



1.3.10 Sistema: MEXICABLE

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
             Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
41     Gustavo A. Madero  …                 3.19
127  Venustiano Carranza  …                 0.00
133           Xochimilco  …                 0.00
119              Tláhuac  …                 0.00
117              Tlalpan  …                 0.00

[5 rows x 4 columns]
```

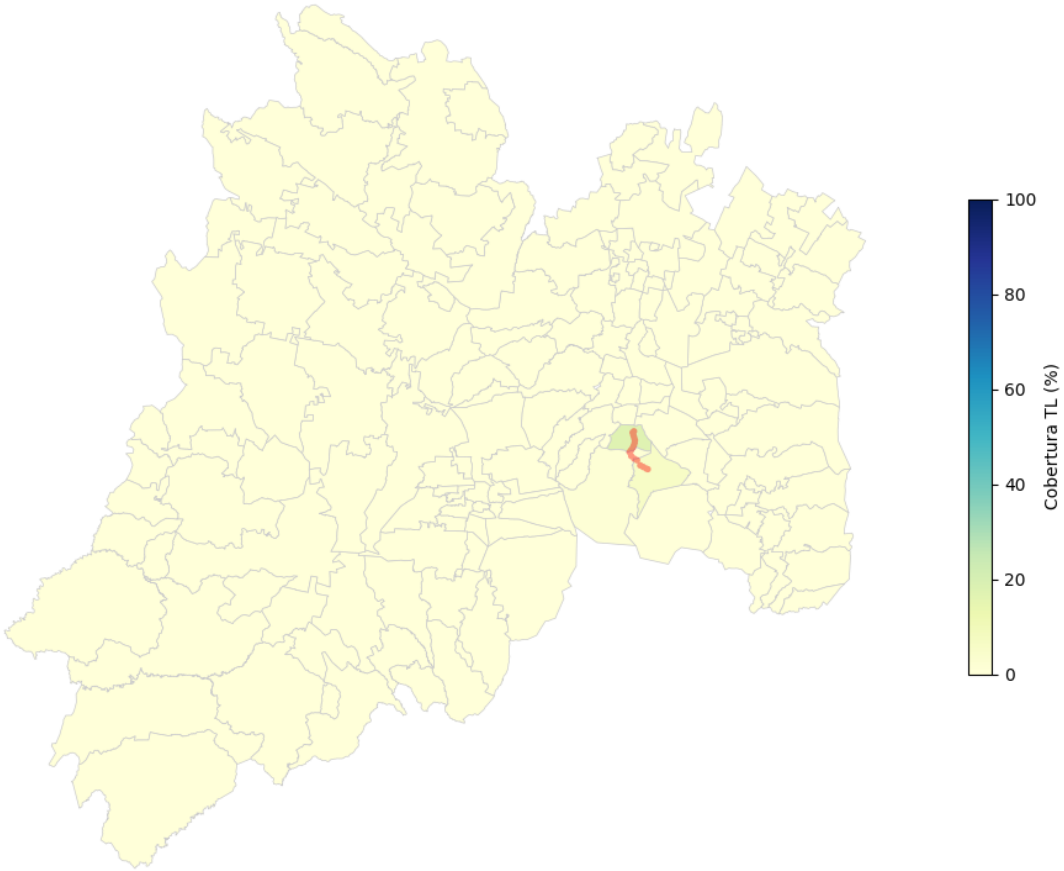


1.3.11 Sistema: TL

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

	Demarcacion	…	Cobertura_Porcentaje
31	Coyoacán	…	17.28
133	Xochimilco	…	5.98
117	Tlalpan	…	1.30
127	Venustiano Carranza	…	0.00
119	Tláhuac	…	0.00

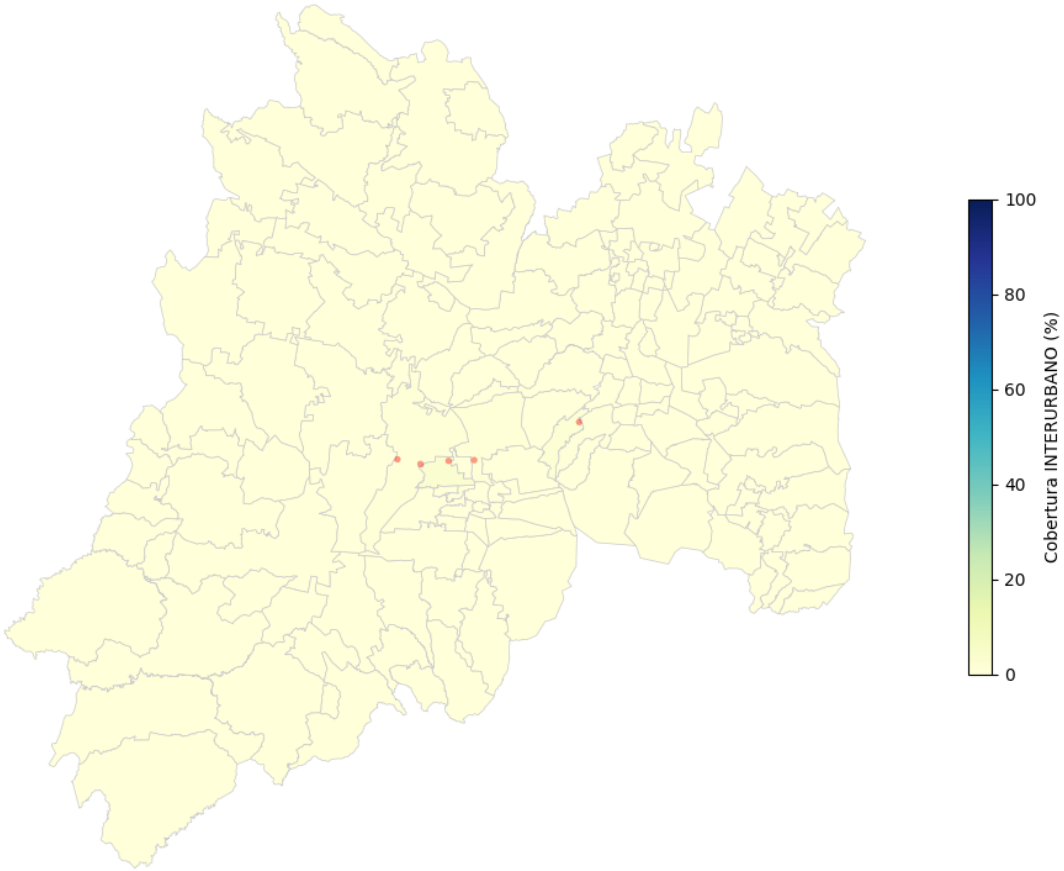
[5 rows x 4 columns]



1.3.12 Sistema: INTERURBANO

Top 5 Alcaldías (CDMX) con mayor cobertura

```
              Demarcacion  …  Cobertura_Porcentaje
33   Cuajimalpa de Morelos  …                 2.23
140         Álvaro Obregón  …                 0.44
127    Venustiano Carranza  …                 0.00
133             Xochimilco  …                 0.00
119                Tláhuac  …                 0.00

[5 rows x 4 columns]
```


100
80
60
40
20
0
Cobertura INTERURBANO (%)

```
[ ]:
```